

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.
All Rights Reserved

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Education, Southern Province
දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Education, Southern Province
දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Education, Southern Province
දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Education, Southern Province

Department of Education, Southern Province

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2023
Second Term Test, 2023

8 ශ්‍රේණිය
Grade 8

ගණිතය

පැය දෙකයි
Two hours

නම/ අංකය :

I කොටස

★ ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.

01. 1, 3, 6, 10, , යන සංඛ්‍යා රටාවේ ඊළඟ පද දෙක ලියන්න.

02. සුළු කරන්න. $(+4) - (+3)$

03. $\sqrt{42}$ හි අගය කුමන අනුයාත පූර්ණ සංඛ්‍යා අතර පිහිටයි ?

04. $(2ab)^3$ බලවල ගුණිතයක් ලෙස ලියන්න.

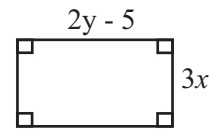
05. මෙට්‍රික්ටොන් වලින් ලියන්න. 5470 kg

06. (-5) සාධකයක් වන පරිදි (-20) සාධක දෙකක ගුණිතයක් ලෙස ලියා දක්වන්න.

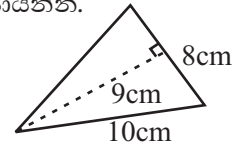
07. සෘජුකෝණාස්‍රයක පරිමිතිය 60 cm කි. එහි දිග 18 cm නම් එහි පළල සොයන්න.

08. ගුණ කරන්න. $\frac{3}{8} \times 2$

09. සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය, විජිය ප්‍රකාශනයකින් දක්වන්න.



10. දී ඇති ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලයට සමාන වර්ගඵලයක් ඇති සමචතුරස්‍රයක පැත්තක දිග සොයන්න.

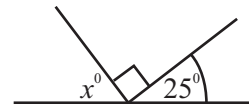


11. +9 කාල කලාපයේ පිහිටි ජපානයේ ඔසාකා නගරයේ වේලාව 13 : 40 වන විට +3 කාල කලාපයේ පිහිටි රුසියාවේ මොස්කව් නගරයේ වේලාව සොයන්න.

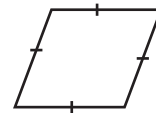
12. x මගින් දැක්වෙන සංඛ්‍යාවේ තුන් ගුණයෙන් 5 ක් අඩු කළ විට 1 ක් ලැබේ. මේ සඳහා සරල සමීකරණයක් ගොඩනගන්න.

13. $8.53 \times 3 = 25.59$ නම් 8.53×0.3 හි අගය ලියන්න.

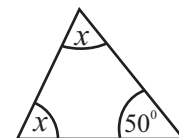
14. x හි අගය සොයන්න. හේතුව දක්වන්න.



15. දී ඇති රූපයේ භ්‍රමක සමමිති ගණය සොයන්න.



16. x හි අගය සොයන්න.



17. ඔයිලර් සූත්‍රයට අනුව පහත දී ඇති සම්බන්ධතාවයේ හිස්තැන් පුරවන්න.

ශීර්ෂ ගණන + = දාර ගණන +

18. $\frac{2}{5}$ යන භාගයේ පරස්පරය මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියන්න.

19. 50° හි,
i) අනුපූරකය වේ.
ii) පරිපූරකය වේ.

20. $P = \{\text{HIKKADUWA යන වවනයේ අකුරු}\}$ නම්,

i) P කුලකය අවයව සහිතව ලියන්න.

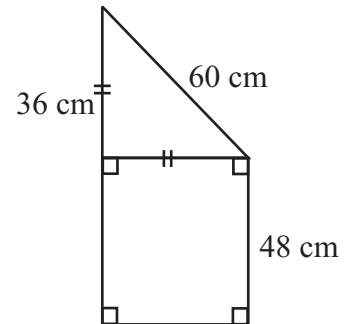
ii) $n(P)$ සොයන්න.

II කොටස

- ★ ප්‍රශ්න 5 කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
★ එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 12 බැගින් හිමිවේ.

01. (a) i) සුළු කරන්න. $2\frac{1}{5} \div \frac{22}{35}$ (ල. 03)
 ii) 20% ට අනුරූප අනුපාතය සරලම ආකාරයෙන් ලියන්න. (ල. 03)
- (b) එක්තරා පාසලක ළමුන්ගෙන් 65% ක් පිරිමි ළමයි වන අතර ගැහැනු ළමයි ගණන 1050 කි.
 i) පාසලේ සිටින ගැහැනු ළමයි ප්‍රතිශතය සොයන්න. (ල. 02)
 ii) පාසලේ සිටින පිරිමි ළමයි සංඛ්‍යාව කොපමණද? (ල. 04)
-
02. (a) ශිෂ්‍යයෙක් ළඟ පොත් 3 ක් ද, පෑන් 2 ක් ද, පැන්සල් 4 ක් ද තිබේ. පොතක මිල රු. x ද, පෑනක මිල රු. y ද, පැන්සලක මිල රු. z ද වේ.
 i) මෙම සියල්ලේම වටිනාකම විජීය ප්‍රකාශනයකින් දක්වන්න. (ල. 02)
 ii) $x = 120$ ද, $y = 40$ ද $z = 30$ ද නම් ශිෂ්‍යයා ළඟ තිබූ ඒවායේ මුළු වටිනාකම සොයන්න. (ල. 02)
- (b) x මගින් දැක්වෙන සංඛ්‍යාවේ හරි අඩකට 7 ක් එකතු කළ විට 12 ක් ලැබේ.
 i) මෙම ඉහත ප්‍රකාශනය සඳහා සරල සමීකරණයක් ගොඩනගන්න. (ල. 03)
 ii) ගොඩනගා ගත් සමීකරණය විසඳන්න. (ල. 02)
- (c) මහා පොදු සාධකය එක් සාධකයක් වන සේ සාධක දෙකක ගුණිතයක් ලෙස ලියන්න. (ල. 03)
 $12a - 8ab + 20$

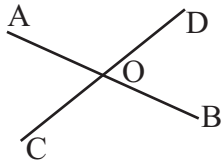
03. රූපයේ දැක්වෙන්නේ සුරතල් සතෙකුගේ නිවහනක දොරටුවකි. මෙය සෘජුකෝණාස්‍රාකාර කොටසකින් හා සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණාකාර කොටසකින් සමන්විත වේ. මෙය යකඩ තහඩුවකින් නිමවා ඇත.



- i) තහඩුවේ පරිමිතිය සොයන්න. (ල. 02)
 ii) තහඩුවේ මුළු වර්ගඵලය ගණනය කරන්න. (ල. 04)
 මෙවැනි තහඩු දෙකකින් දොරටුව සමන්විත වේ.
 සම්පූර්ණ දොරටුවේ දෙපැත්තෙහිම තීන්ත ආලේප කිරීමට අමල් තීරණය කරයි. 1 l ක තීන්ත ටින් එකකින් 2400 cm^2 ක ප්‍රමාණයක් ආලේප කළ හැකිය.
 iii) මේ සඳහා අවශ්‍ය වන තීන්ත ටින් ගණන සොයන්න. (ල. 04)
 iv) තීන්ත 1 l ක් රු. 1250 නම් දොරටුවේ තීන්ත ආලේප කිරීමට යන වියදම සොයන්න. (ල. 02)

04.

(a)



මෙම රූප සටහන ඇසුරින්,

i) ප්‍රතිමුඛ කෝණ යුගලයක් නම් කරන්න.

(ල. 01)

ii) බද්ධ කෝණ යුගලයක් නම් කරන්න.

(ල. 01)

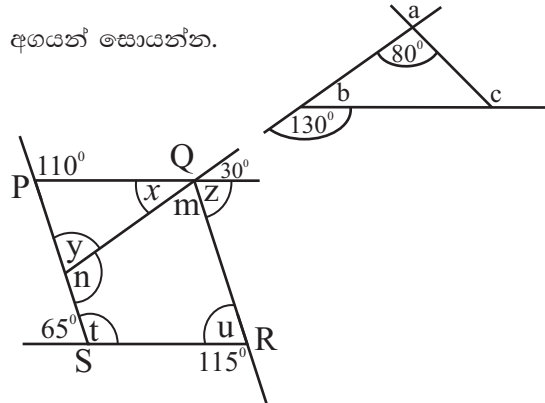
(b) දී ඇති තොරතුරු ඇසුරින් a, b හා c කෝණවල අගයන් සොයන්න.

(ල. 03)

(c) රූපසටහන ඇසුරින්,

(i) x, y හා z හි අගය සොයන්න. (ල. 05)

(ii) $n + m + u + t$ හි අගය කීයද? (ල. 02)



05. ව්‍යාපාරිකයෙකු වූ රසික ජනවාරි මාසයේ රු. 40 000 ක් යොදා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළේය. ඔහුගේ මිතුරන් වූ ගගන ඊට මාස දෙකකට පසු රු. 60 000 කින් ද ඊටත් මාස දෙකකට පසු ළහිරු රුපියල් 90 000 ක් ද යොදා ව්‍යාපාරයට හවුල් විය. ව්‍යාපාරය අරඹා වසරකට පසු ව්‍යාපාරයෙන් ලැබූ ලාභය රුපියල් 150 000 ක් නම් යෙදූ මුදල හා මුදල් යොදවා තිබූ කාලය අනුව ලාභ බෙදා ගත්තේ නම් තිදෙනා ලැබූ ලාභයන් වෙන වෙනම සොයන්න. (ල. 10)

(b) $a:b = 2:3$, $b:c = 4:3$ නම් $a:b:c$ සොයන්න.

(ල. 2)

06. (a) අගය සොයන්න.

i) 4.2×0.07

(ල. 02)

ii) $12 \div 0.48$

(ල. 02)

(b) සුළු කරන්න.

$$\begin{array}{r} \text{i) } \quad \text{t} \quad \text{kg} \\ \quad 12 \quad 25 \\ \times \quad \quad 12 \\ \hline \hline \end{array}$$

(ල. 02)

ii) $17 \text{ t } 200 \text{ kg} \div 8$

(ල. 02)

(c) 4.8 t ක පරිප්පු තොගයකින් 1t 200 kg ක් විකුණන ලදී. ඉතිරිය 2kg බැගින් පාර්සල් කීයක් සෑදිය හැකිද?

(ල. 04)

07. (a) i) අගය සොයන්න. $(-2)^3 \times 1^3$

(ල. 02)

ii) ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරන්න.

$$3^2, (-2)^3, (-1)^9, (-1)^{50}$$

(ල. 02)

(b) සංඛ්‍යා රේඛාවක් ඇසුරෙන් සුළු කරන්න.

$$(+3) - (+5)$$

(ල. 02)

(c) අගය සොයන්න. $\frac{(-24) \times (-3)}{6 \times (-6)}$

(ල. 03)

(d) 7, 14, 21, 28, යන සංඛ්‍යා රටාවේ සාධාරණ පදය ලියා 175 වන්නේ කීවැනි පදය දැයි සොයන්න.

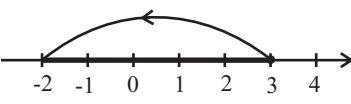
(ල. 03)

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2023

8 ශ්‍රේණිය

ගණිතය - පිළිතුරු පත්‍රය

I කොටස			19. i) 40° ii) 130°			1	02
01. $\underline{15}, \underline{21}$	1×2	02	20. i) $P = \{H, I, K, A, D, W, U\}$ ii) $n(P) = 7$			1	02
02. $+ 1$		02	II කොටස			1	02
03. 6 හා 7		02	01. (a) i) $\frac{14}{5} \times \frac{35}{22}$ $= \frac{7}{2} = 3 \frac{1}{2}$			1	03
04. $2^3 \times a^3 \times b^3$		02	ii) $\frac{20}{100} = \frac{1}{5} = 1 : 5$			1×2	03
05. 5.47 t		02	(b) i) 35%			$\frac{1}{2}$	02
06. $(-5) \times 4$		02	ii) $35\% \longrightarrow 1050$ $65\% \longrightarrow \frac{1050}{35} \times 65$ $= 1950$			2	04
07. $\frac{60 - 18 \times 2}{2} = \frac{24}{2} = 12 \text{ cm}$		02	02. (a) i) $3x + 2y + 4z$			1	12
08. $\frac{3}{8} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$		02	ii) $3 \times 120 + 2 \times 40 + 4 \times 30$ $= 360 + 80 + 120$ $= 560$			1	04
09. $3x(2y - 5) = 6xy - 15x$	1×2	02	(b) i) $\frac{x}{2} + 7 = 12$			1	05
10. $\frac{1}{2} \times 9 \times \frac{4}{3} = 36 \text{ cm}^2$ $= 6 \text{ cm}$	1 1	02	ii) $\frac{x}{2} = 5$ $x = 10$			1	03
11. 07 : 40		02	(c) $4(3a - 2ab + 5)$			$1 + 2$	12
12. $3x - 5 = 1$		02	03. (a) i) $(36 \times 2) + (48 \times 2) + 60$ $= 72 + 96 + 60$ $= 228 \text{ cm}$			1	02
13. 2.559		02	ii) $\left(\frac{1}{2} \times 36 \times 36\right) + (48 \times 36)$ $= 648 + 1728$ $= 2376 \text{ cm}^2$			2	04
14. $x = 65^{\circ}$ (ස.රේ.ම.පි. ∇)		02					
15. 2		02					
16. $2x + 50 = 180$ $x = 65^{\circ}$	1 1	02					
17. මුහුණත් ගණන, 2	1×2	02					
18. $\frac{5}{2} = 2 \frac{1}{2}$	1×2	02					

		iii)	$2376 \times 2 = 4752 \text{ cm}^2$ $\frac{4752}{2400} = 1.98 \approx 2$ දෙපසටම ටින් 4 ක් අවශ්‍ය වේ.	1 2 1	04		(c)	<table><tr><td>t</td><td>kg</td></tr><tr><td>4</td><td>800</td></tr><tr><td>- 1</td><td>200</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>3</td><td>600</td></tr></table> $3600 \text{ kg} \div 2$ පාර්සල් 1800	t	kg	4	800	- 1	200			3	600	2 1 1	04								
t	kg																											
4	800																											
- 1	200																											
3	600																											
		iv)	$1250 \times 4 = \text{රු. } 5000$	2	02	12																						
04.		i)	(a) ✓ නිවැරදි කෝණ යුගලයක් (b) ✓ නිවැරදි කෝණ යුගලයක්	1 1	02		07. (a) i)	$- 8 \times 1 = - 8$ 9, -8, -1, 1 -8, -1, 1, 9 $(-2)^3, (-1)^9, (-1)^{50}, (3^2)$	1 1	02																		
		ii)	a = 80^0 b = 50^0 c = 130^0	1 1 1	03		(b)		1 1	02																		
		iii)	(a) $x = 30^0$ $y = 80^0$ $z = 70^0$ (b) 360^0	1 2 2	05	02	(c)	$\frac{\cancel{4}^2 \times \cancel{(-3)}^1}{\cancel{(-6)}^2 \times \cancel{2}^1} = (-2)$		03																		
				12			(d)	$7n = 175$ $n = \frac{175}{7}$ n = 25	1 1 1	03																		
05.	(a)		<table><tr><td>රසීක</td><td>ගෙන</td><td>ලිහිරු</td></tr><tr><td>40000</td><td>60000</td><td>90000</td></tr><tr><td>12</td><td>10</td><td>8</td></tr><tr><td colspan="3">$4 \times 12 : 6 \times 10 : 9 \times 8$</td></tr><tr><td>48</td><td>: 60</td><td>: 72</td></tr><tr><td>4</td><td>: 5</td><td>: 6</td></tr></table> $\cancel{150\ 000} \times \frac{4}{15} = 40\ 000$ 50 000 60 000	රසීක	ගෙන	ලිහිරු	40000	60000	90000	12	10	8	$4 \times 12 : 6 \times 10 : 9 \times 8$			48	: 60	: 72	4	: 5	: 6	1 1 1 1 2 2 2	10					
රසීක	ගෙන	ලිහිරු																										
40000	60000	90000																										
12	10	8																										
$4 \times 12 : 6 \times 10 : 9 \times 8$																												
48	: 60	: 72																										
4	: 5	: 6																										
	(b)		a : b : c 2 : 3 : <u>4 : 3</u> <u>8 : 12 : 9</u>	2		12																						
06.	(a)	i)	$4.2 \times 0.07 = 0.294$	2																								
		ii)	25	2	04																							
	(b)	i)	144 t 300 kg	2																								
		ii)	2 t 150 kg	2	04																							

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - 8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (පිළිතුරු පත්‍රය)

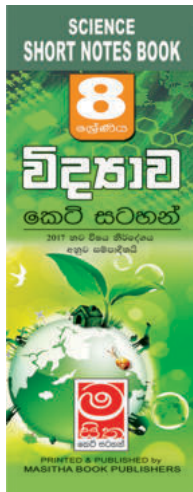
8 ශේෂීය කෙටි සටහන් පොත් Short Notes



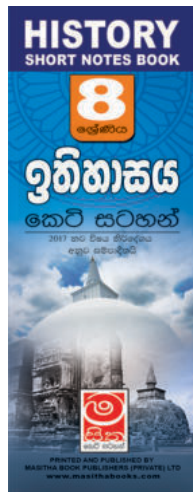
Rs : 300



Rs : 300



Rs : 300



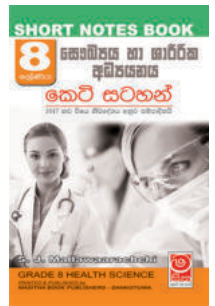
Rs : 300



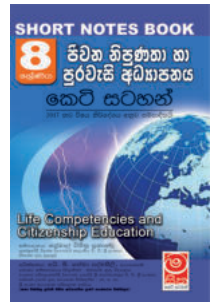
Rs : 300



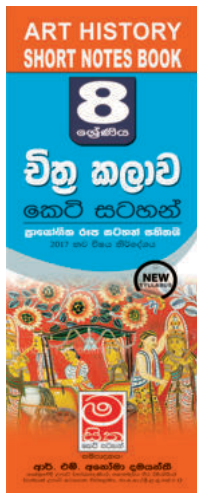
Rs : 300



Rs : 300



Rs : 300



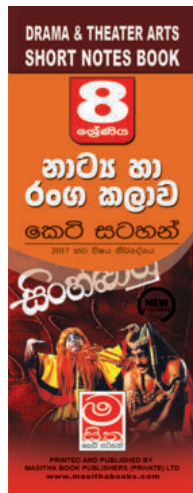
Rs : 300



Rs : 300



Rs : 300

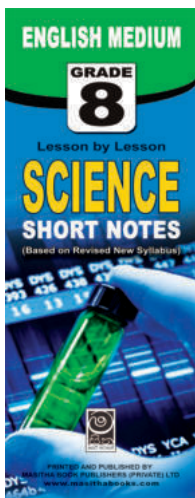


Rs : 300

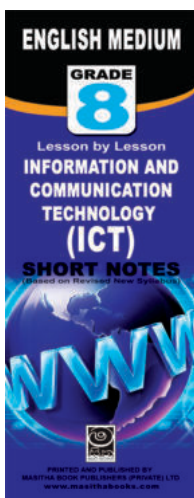


Rs : 300

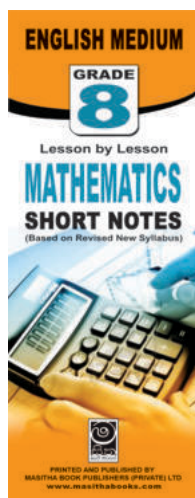
8 ශේෂීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය කෙටි සටහන් පොත් English Medium Short Notes



Rs : 180



Rs : 180



Rs : 180

මෙම කෙටි සටහන් පොත් සකස් කොට ඇත්තේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මගින් සම්පාදනය කොට ඇති නව විෂය නිර්දේශය අනුව, විෂය ප්‍රවීණත්වයෙන් යුත් සම්පාදක මණ්ඩලයක් විසින්, එහෙයින් මෙහි අන්තර්ගත සියලු සටහන් එම විෂය නිර්දේශයේ සෑම මාතෘකාවක්ම ආවරණයකොට තිබේ. මෙම ග්‍රන්ථ සම්පාදනය කිරීමේ දී පූර්ණ අවධානය යොමුකොට ඇත්තේ සිසුන්ට මෙන්ම ගුරුවරුන්ට ද අවශ්‍යයෙන්ම මතකයේ තබා ගත යුතු සියලු කරුණු අන්තර්ගත කරමින් වන හෙයින් වෙනත් අතිරේක ග්‍රන්ථ පරිහරණයකින් තොරව වුවද අදාළ විෂය නිර්දේශයේ වැදගත් කරුණු සියල්ල ඉතා පහසුවෙන් හැඳෑරීමේ මෙන්ම මතකයේ රඳවා ගැනීමේ හැකියාව ද ලැබෙනු ඇත.